

EN-VAR: DEL 2

SEMINARIUM 1: Primitiva funktioner / Partiell integration.

Om $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ så utgör $F(x)$ en primitiv funktion till $f(x)$.

SATS

Alla primitiva funktioner till $f(x)$ ges av $F(x) + C$, C är en konstant.

$\int f(x) dx$ — "Integralen av" "Integranden" — "Integralen med x "

EX: Beräkna

$$\int \left(x^5 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \int \left(x^5 - 3x^{-2} + x^{-0.5} \right) dx$$

$$= \left[\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \right]$$

$$= \int x^5 dx - \int 3x^{-2} dx + \int x^{-0.5} dx$$

$$= \left[\int x^n dx = [n \neq -1] = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \right]$$

$$\left[\text{Om } n = -1 \text{ då } \int \frac{1}{x} dx = \int x^{-1} dx = \ln|x| + C \right]$$

$$= \frac{x^6}{6} + C_1 - 3 \int x^{-2} dx + \int x^{-1} dx$$

$$= \frac{x^6}{6} + C_1 - \left(-3 \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C_2 \right) + \frac{x^{-1+1}}{-1+1} + C_3$$

$$= \frac{x^6}{6} - \left(\frac{3x^{-1}}{-1} \right) + \frac{x^0}{0} + C =$$

$$= \frac{x^6}{6} + 3 \cdot \frac{1}{x} + 2\sqrt{x} + C$$

SVAR

$$F(x) = \frac{x^6}{6} + \frac{3}{x} + 2\sqrt{x} + C$$

Kontroll: $F'(x) = f(x)$

Ex: Bestäm alla primitiva Funktioner till

$$\frac{x^2+1}{\sqrt{x}} = f(x)$$

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &\Leftrightarrow \int \left(\frac{x^2+1}{\sqrt{x}} \right) dx = \int \left(\frac{x^2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx \\ &= \int \frac{x^2}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^2 x^{-1/2} dx + \int x^{-1/2} dx \\ &= \int x^{3/2} dx + \int x^{-1/2} dx = \frac{x^{3/2 + \frac{2}{2}}}{\frac{3}{2} + \frac{2}{2}} + \frac{x^{-1/2 + \frac{2}{2}}}{-\frac{1}{2} + \frac{2}{2}} + C \\ &= \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} = \frac{2x^{5/2}}{5} + 2\sqrt{x} + C \\ &= \frac{2}{5} x^{1/2} \cdot x^2 + 2\sqrt{x} + C \end{aligned}$$

Svar

$$F(x) = \frac{2}{5} \sqrt{x} x^2 + 2\sqrt{x} + C$$

(alla primitiva (C))

Bestäm en primitiv funktion

Ex

$$\frac{5}{x^2+9}$$

OBS: Studera vilken den erhåller
 $\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2}$

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{5}{x^2+9} \right) dx &= \frac{5}{1} \cdot \int \left(\frac{1}{x^2+9} \right) dx = \\ &= \frac{5}{9} \int \left(\frac{1}{\frac{x^2}{9} + 1} \right) dx = \frac{5}{9} \int \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{x}{3}\right)^2} \right) dx \end{aligned}$$

= VAR-Byte

$$\left[\frac{x}{3} = t, x = 3t, \frac{dx}{dt} = 3, dx = 3dt \right]$$

[Maggans variabelbyte = följ detta]
 $\frac{x}{3} = t, x = 3t$
 $1 \cdot dx = 3dt \Rightarrow dx = 3dt$

$$= \frac{5}{9} \int \frac{1}{1+t^2} \cdot 3dt = \frac{5 \cdot 3}{9} \int \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{5}{3} \int \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$\frac{5}{3} \cdot \arctan(t) + 7$$

en lösning så $C = 7$

Svar:

$$t = \frac{x}{3} \Rightarrow \frac{5}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + 7 = f(x)$$

Partiell integration

$$\int (g(x) \cdot f(x)) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x) dx$$

Formeln för partiell integration

EX: $\int x e^{2x} dx =$

$g(x) = x$ $f(x) = e^{2x}$	"Maggans minnesregel" $g(x) = x$ $\xrightarrow{\text{der}} g'(x) = 1$ $f(x) = \frac{e^{2x}}{2}$ $\xrightarrow{\text{der}} f'(x) = e^{2x}$

"Bättre minnesregel"

$$\left[\begin{array}{l} u = x \\ v = \frac{e^{2x}}{2} \end{array} \quad \begin{array}{l} u' = 1 \\ v' = e^{2x} \end{array} \right] = \int u v' = u v - \int v u'$$

$$= x \frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx$$

$$= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2x}}{2} + C$$

Svar: $\frac{1}{2} \cdot x e^{2x} - \frac{1}{4} \cdot e^{2x} + C$

OBS: val av u och v är viktigt
 för att inte hamna alldeles
 val av minnesregel ger en
 svarslöst integral!

Ex:

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= \int 1 \cdot \ln x \, dx = \left[\begin{array}{l} \text{"minnesregel"} \\ u = \ln x \quad u' = \frac{1}{x} \\ \downarrow \text{u-der} \quad \nearrow \text{u-der} \\ v = x \quad v' = 1 \\ u \cdot v - \int v \cdot u' \end{array} \right] \\ &= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C \end{aligned}$$

Svar: $x \ln x - x + C = F(x)$

OBS:

- måste alltid svara med $F(x) = \dots$
- Om en lösning: $C = x_0$
- Om Alla lösningar: C

Ex:

$$\int \arctan(x) \, dx = \int \arctan(x) \cdot 1$$

- [Svar att integrera så vi tar en använt]
[partiel integration]

$$= \left[\begin{array}{l} u = \arctan x \quad u' = \frac{1}{1+x^2} \\ \downarrow \text{u-der} \quad \nearrow \text{u-der} \\ v = x \quad v' = 1 \end{array} \right]$$

Alltså primitiva ledet

$$= \arctan(x) - x - \int \left(x \cdot \frac{1}{1+x^2} \right) dx$$

$$= x \arctan(x) - \int \left(\frac{x}{1+x^2} \right) dx = \left[\begin{array}{l} \text{SE:} \\ F(x) = \ln x \\ f'(x) = \frac{1}{x} \end{array} \right]$$

$$= x \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$= \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C$$

Svar: $F(x) = \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C$

→

OBS

om derivatan av nämnaren är täljaren (som på en konstant) så är primitiv funktion:

$$\boxed{\ln | \text{nämnaren} |}$$

by:

$$\int \frac{x}{1+x^2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{täljaren: } x \\ \text{nämnaren: } 1+x^2 \end{array} \right.$$

vi ser att om täljaren blir $2x$ är $f(x) = 1+x^2$, $f'(x) = 2x$ så är primitiven $F(x) = \ln | 1+x^2 |$

Så vi skriver om:

$$\frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \ln | 1+x^2 |$$

Alternativ lösning

$$\begin{aligned} x \arctan(x) - \int \frac{x}{1+x^2} dx &= \left[\begin{array}{l} 1+x^2 = u \\ 2x dx = du \\ x dx = \frac{1}{2} du \end{array} \right] \\ x \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du & \\ = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \cdot \ln | u | + C & \end{aligned}$$

$$\text{Så } F(x) = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln | 1+x^2 | + C$$

Ex: $\int x \sin(5x) dx$

$$\left[\begin{array}{l} u = \sin(5x) \quad u' = \cos(5x) \cdot 5 \\ v = \frac{x^2}{2} \quad v' = x \end{array} \right]$$

ej bra, för svår integral!

$$\left[\begin{array}{l} u = x \quad u' = 1 \\ v = -\frac{\cos(5x)}{5} \quad v' = \sin(5x) \end{array} \right] \cdot [uv - \int v u']$$

OBS: när du integrerar en primitiv funktion, glöm ej dela med!

$$= -\frac{\cos(5x)}{5} \cdot x - \int \left(-\frac{\cos(5x)}{5} \right) dx$$

$$= -\frac{\cos(5x)}{5} \cdot x + \frac{1}{5} \int \cos(5x) dx$$

$$= -\frac{\cos(5x)}{5} \cdot x + \frac{1}{5} \left[\frac{\sin(5x)}{5} \right]$$

Kontroll:

$$f(x) = \frac{\sin(5x)}{5}, \quad f'(x) = \frac{\cos(5x)}{5} \cdot 5 = \text{bra!}$$

Svar:

$$\begin{aligned} F(x) &= -\frac{\cos(5x)}{5} \cdot x + \frac{1}{5} \frac{\sin(5x)}{5} \\ &= -\frac{\cos(5x)}{5} x + \frac{1}{25} \sin(5x) + C \end{aligned}$$